

## 张文元

电话: 13087078935 | 邮箱: 1227696033@qq.com



## 教育背景

重庆交通大学 - 计算机科学与技术 - 本科

2023-09 ~ 2027-06

## 荣誉奖项

- CET-4、蓝桥杯C++组省赛二等奖、重庆交通大学程序竞赛二等奖

## 实习经验

重庆从零开始数字科技院 - 后端开发实习生

2026-03 ~ 2026-05

- 参与 ZhiWeiBenShanPlatform 商贸系统开发, 基于 .NET 4.8
- 独立完成后端库存管理模块, 包括商品管理、入库出库管理、规格换算与库存预警等子模块, 基于分层架构实现业务逻辑层与数据访问层的完整开发
- 参与业务需求梳理, 绘制泳道图, 理解平台商户/门店双角色权限体系

## 项目经验

QQ-BOT助手 - 核心开发者 <https://github.com/Aphthog/QQ-bot>

2026-01 ~ 2026-03

- 技术栈: Python, NoneBot2, OneBot V11, FAISS, Playwright, ComfyUI

项目描述: 基于 QQ 群聊场景的 AI 助手系统, 采用分层架构设计, 集成 RAG知识检索实现长期记忆, 通过三层安全防御体系抵御注入攻击, 支持插件式技能扩展与多模态交互。

## 项目亮点:

- LLM 适配层: 通过 BaseLLMAdapter 抽象基类与工厂注册模式, 统一 chat、chat\_stream 及多模态接口标准, 支持LongCat、DeepSeek、Ollama 等多模型运行时热切换, 新增适配器无需修改核心代码
- RAG 知识库: 基于 Playwright 的网页爬取与语义边界分块策略 (句末切分结合 Overlap), 使用 bge-large-zh 进行 1024维向量化, 构建 FAISS HNSW 索引并配合 Score Threshold 过滤实现检索, 提供 /memory 指令支持在线增量索引
- Skill 命令框架: 基于抽象接口与集中路由机制设计可扩展命令体系, 参数解析与执行逻辑解耦, 接入天气查询、群统计排行、网页记忆等功能
- 三层安全防御: A 层关键词硬拦截避免 LLM 开销, B 层正则匹配检测 Prompt 注入与 Bypass 绕过, C 层 System Prompt加固配合输出侧正则脱敏
- 上下文管理: 群聊全量被动监听, 用户级独立窗口与群风向分层构建, 支持多轮对话及长窗口自动总结

高并发拼团交易平台 - 核心开发者

2025-09 ~ 2025-11

技术栈: SpringBoot、MyBatis、MySQL、Redis、Redisson、动态配置中心 (DCC)、Docker

项目描述: 本项目为高并发、高可用的拼团交易系统, 采用Java技术栈实现。系统涵盖拼团需求分析、交易流程设计、营销活动管理、动态规则配置、异步结算统计等核心模块, 支持灵活的人群标签过滤、优惠策略计算、多线程数据加载及动态开关控制, 满足电商场景下大规模用户拼团、组队交易、实时结算的业务需求

## 项目亮点:

- 设计模式 - 责任链与规则树框架: 设计并实现通用的责任链模式与规则树模型框架, 通过工厂模式动态组装执行链, 实现业务规则的可插拔式扩展。支持链式过滤, 树形路由。每个规则节点独立封装, 新增或修改规则只需实现对应Handler接口, 无需修改现有代码, 有效解耦复杂业务流程
- 异步线程优化 - 多线程数据加载: 基于ThreadPoolExecutor实现多任务并行数据加载, 通过FutureTask并行查询活动配置、商品信息等数据源, 将串行查询优化为并行执行。核心交易链路响应时间从500ms优化至200ms以内, 性能提升60%。采用自定义线程池配置, 确保高并发场景下的系统稳定性
- Redis发布订阅 + Spring AOP - 动态配置中心 (DCC): 基于Redis发布订阅机制实现轻量级动态配置中心, 通过自定义 @DCCValue注解和Spring BeanPostProcessor实现配置属性的热更新。配置变更时无需重启服务即可生效, 支持降级开关、流量切分等场景。减少系统与Redis的I/O交互90%, 显著提升高频场景下的性能
- Redis BitSet/BitMap - 人群标签系统: 基于RedisBitSet实现高效的人群标签存储与查询系统, 将用户ID通过MD5哈希算法映射为BitSet索引位。内存占用降低80%, 支持千万级用户标签的毫秒级查询。通过定时任务基于历史交易数据自动打标, 支持标签组合查询, 实现多维度用户分群和精准营销
- 人群标签数据采集与节点过滤算法: 设计人群标签数据采集与节点过滤算法, 在规则树节点中通过BitSet快速判断用户是否属于目标人群, 实现活动可见性和参与权限的精准控制。通过标签组合实现多维度用户分群, 支持营销活动的精准推送。业务效果: 转化率提升25%, 策略配置耗时降低60%

## 技能特长

- AI coding: 熟练掌握AI coding流程、superpowers开发流程, 了解Agent开发及MCP、RAG等技术
- Java: 熟悉Java基础, 掌握JUC编程基础, 了解JVM数据结构及垃圾回收机制/算法, 理解Java锁及线程池等原理
- 数据库: 熟悉MySQL, 掌握事务、索引、SQL调优及锁机制, 了解Redis,熟悉缓存穿透/雪崩/击穿机制及对应淘汰策略和持久化